

Lynceus v2.0: Isolamento de Contribuição e Validação de Paridade em Motores eBPF

Leonardo Herkenhoff

Mestrado Profissional em Computação Aplicada (PPComp) – IFES

12 de maio de 2026

Crítica Recorrente na Revisão (O Desafio)

- Extratores clássicos afirmam ser superiores, porém misturam ganhos de *Performance* com ganhos de *Riqueza de Features*.
- **A Dúvida:** O Lynceus (eBPF) é mais rápido porque é executado no Kernel, ou porque processa os fluxos de forma matematicamente distinta?
- **A Exigência de Isolamento:** Para provar ganho de velocidade irrefutável, é necessário avaliar a ferramenta sob uma **base metodológica justa** (mesmas características dos concorrentes).

A Metodologia de Validação: O Teorema da Paridade

Resposta à Orientação: Restrição Dimensional

Limitamos o motor Lynceus a extrair **apenas** os exatos mesmos atributos dos concorrentes, forçando um "campo de provas plano"(Level Playing Field).

- **Paridade NFX (NetFeatureXtract):** Restrição absoluta para apenas 12 atributos volumétricos puros da Camada 3 (L3).
- **Paridade RustiFlow:** Expansão vetorial para 159 atributos limitados à Camada 4 (L4 TCP/UDP comportamental).
- **NetFlowLyzer (Base):** Extração plena original da nossa arquitetura com 495 atributos irrestritos (L2 a L7).

O Mecanismo da Velocidade (Fundamentação)

Por que o Lynceus atinge uma vazão superior?

Extratores legados (como o NFX) centralizam dados em um *RingBuffer* global, induzindo extrema contenção (*Lock Contention*) em sistemas Multi-Core, resultando em quedas por *Out of Memory*.

O Diferencial Arquitetural (*Lockless*):

- Alocação de vetores independentes por núcleo físico (`ARRAY_OF_MAPS`).
- O gancho XDP utiliza `bpf_get_smp_processor_id()` para despachar as métricas de pacote para processos de *User-space* atrelados (*Thread Affinity*).
- **Resultado:** Paralelismo intrínseco, sem necessidade de *mutexes* ou bloqueios temporais. Escalonamento linear.

Contribuição 1: Performance em Base Justa (Extração)

Quando forçado a operar no mesmo espaço dimensional estreito de seus pares, o Lynceus prova a superioridade do modelo de extração Lockless no espaço do Kernel.

Ferramenta (Vetor Global)	Pacotes Proc.	Vazão Máx. (PPS)	RAM (MB)	Tolerância a Faltas
Lynceus Base (495 Feat.)	171.263.883	125.314	12.166,60	Sobreviveu (2.0M fluxos)
Lynceus NFX Parity (12 Feat.)	68.740.315	182.701	<i>Leve</i>	Sobreviveu (2.0M fluxos)
NFX Original (User-space)	<i>Abortado</i>	<i>Abortado</i>	2,60	Falhou no 1º PCAP
Lynceus Rust Parity (159 Feat.)	68.274.893	173.601	9.140,50	Sobreviveu (2.0M fluxos)
RustiFlow Original	31.716.588	42.665	3.435,60	Sobreviveu (Fragmentou)

Isolamento da Contribuição: O bypass arquitetural comprova seu valor. A arquitetura eBPF do Lynceus triplica a vazão (PPS) do estado da arte em Rust, livre de *OOM Killers*.

O Mecanismo da Pureza (Fundamentação)

Por que as ferramentas perdem precisão com os mesmos atributos?

Extratores legados sofrem com latência de fila (*Queue Delay*) na pilha de rede do SO em tráfego de alta volumetria.

A Falsa Miopia de ML:

- O atraso introduz "ruído"temporal. Atributos cruciais como *Inter-Arrival Time* e *Active/Idle Time* são severamente corrompidos.
- **A Solução Lynceus:** Ao inspecionar os pacotes no **gancho XDP** (no instante em que tocam a placa de rede), o *timestamp* capturado possui precisão de *nanosegundos*, com 100% de fidelidade temporal original (zero-pollution).

Contribuição 2: Pureza Estatística (Sem Vazamentos Lógicos)

A coleta prematura no XDP resolve as distorções temporais.

Vetor de Ataque (Dataset)	RustiFlow (Original) F1	Lynceus (Restrito a Rust) F1
DrDoS_DNS	1.0000	0.9998
DrDoS_LDAP	0.9271	0.9998
PCAPv6 (IPv6 Custom)	0.7619	0.9940
DrDoS_MSSQL	0.9999	0.9996

Isolamento da Contribuição: Extraíndo as **exatas mesmas 159 características**, o Lynceus corrige os falsos-negativos drásticos do RustiFlow nos vetores sensíveis a *timing* (LDAP e IPv6). A precisão na fonte é uma contribuição inegável.

O Teorema do Deslocamento Dimensional (Bônus)

Como o Random Forest mantém **F1 > 0.99** mesmo sofrendo uma amputação de 495 para apenas 12 atributos L3 (Paridade NFX)?

Paridade RustiFlow (159 attr L4)	Peso Gini	Paridade NFX (12 attr L3)	Peso Gini
ACK_Cnt (Estatística TCP)	9,07%	BwdPacketsRate (Vazão Volátil)	18,99%
SYN_Cnt (Estatística TCP)	9,04%	PacketsCount (Volume Fixo)	17,99%
Win_Median (Saturação Buff)	8,52%	TotalBytes (Volume Fixo)	15,00%

O Modelo Matemático **desloca sua ancoragem**: Sem acesso à taxonomia de flag TCP, a entropia probabilística migra naturalmente para a **aceleração temporal** do fluxo. A resiliência está na pureza da amostragem temporal do Lynceus, independente da dimensão espacial.

Resumo de Impacto Inequívoco (Para o SBSeg):

- 1 **Performance Lockless (Engenharia):** A alocação per-core via `ARRAY_OF_MAPS` viabiliza monitoramento wire-speed sem perdas, mitigando a contenção OOM observada em ferramentas consolidadas.
- 2 **Fidelidade Semântica (Ciência de Dados):** A coleta antecipada (XDP hook) erradica distorções de *Queue Delay*, devolvendo precisão absoluta ($F1 > 0.99$) a matrizes de aprendizado sensíveis ao tempo.
- 3 **Capacidade Dimensional ($O(1)$):** Arquitetura preparada para classificar agressivamente 495 *features* com *Boundary Checks* eficientes, provendo escalabilidade sem comprometer o fluxo estocástico.